

Infección fúngica

Una infección fúngica, o micosis, es un proceso patológico causado por la invasión de tejidos por hongos, organismos eucariotas clasificados en el reino Fungi. Clínicamente, las infecciones fúngicas pueden clasificarse en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Las micosis superficiales afectan principalmente piel, cabello y uñas; las subcutáneas involucran el tejido subcutáneo, habitualmente tras un traumatismo; las sistémicas afectan órganos internos y se adquieren por inhalación de esporas; las oportunistas ocurren en individuos inmunocomprometidos.

Clasificación de micosis

Micosis superficiales:

Afectan las capas más externas de la piel, cabello y uñas. Generalmente no causan inflamación ni daño grave.

- Pitiriasis versicolor: especies de *Malassezia*.
- Tiña negra: *Hortaea werneckii*.
- Piedra blanca: especies de *Trichosporon*.

Micosis cutáneas:

Involucran las capas más profundas de la epidermis y anexos cutáneos como cabello y uñas. Causan una respuesta inflamatoria local.

- Son provocadas por dermatofitos (hongo queratinofílico).
- Dermatitis: especies de *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton floccosum*.
- Candidiasis de piel, mucosa o uñas: *Candida* spp.

Micosis subcutáneas:

Afectan la dermis, tejido subcutáneo, músculo y, en ocasiones, hueso. Ocurren generalmente tras un traumatismo que introduce los hongos en la piel.

- Esporotricosis: *Sporothrix schenckii*.

- Cromoblastomycosis: *Phialophora verrucosa*, *Fonsecaea pedrosoi*.
- Micetoma: *Pseudallescheria boydii*, *Madurella mycetomatis*.
- Feohifomicosis: *Exophiala*, *Bipolaris*, *Exserohilum* y otros mohos dematiáceos.

Micosis sistémicas o profundas:

Afectan órganos internos y pueden diseminarse a través de la sangre. Generalmente se adquieren por inhalación de esporas fúngicas.

- histoplasmosis (causada por *Histoplasma capsulatum*), coccidioidomicosis y blastomycosis.

Micosis oportunistas:

Afectan principalmente a personas inmunocomprometidas. Pueden involucrar cualquier sistema orgánico.

- Candidiosis sistémica: *Candida* spp.
- Criptococosis: *Cryptococcus neoformans* y *Cryptococcus gattii*.
- Aspergilosis: *Aspergillus* spp.
- Hialohifomicosis: especies de *Fusarium*, *Paecilomyces*, *Trichosporon* y otros mohos hialinos.
- Faehifomicosis: *Cladophialophora bantiana*; especies de *Alternaria*, *Cladosporium*, *Bipolaris*, *Exserohilum* y otros mohos dematiáceos.
- Mucormicosis (zigomicosis): especies de *Rhizopus*, *Absidia*, *Cunninghamella*, y otros zigomicetos.
- Peniciliosis: *Penicillium marneffe*.

Antimicóticos

Azolicos

Están constituidos por dos clases de fármacos, imidazoles y triazoles.

★ Mecanismos de acción:

- El principal efecto de los imidazoles y triazoles sobre los hongos consiste en la inhibición de la 14- α -esterol desmetilasa, una CYP microsómica.
- Alteran la biosíntesis de ergosterol para la membrana citoplásmica y desencadenan la acumulación de 14- α -metilesteroles. Estos metilesteroles pueden romper el empaquetamiento estrecho de las cadenas de acil de los fosfolípidos, alterando las funciones de determinados sistemas enzimáticos vinculados a la membrana e inhibiendo de esta manera el desarrollo de los hongos.

Ketoconazol

Administrado por vía oral ha sido reemplazado por el itraconazol para el tratamiento de todas las micosis excepto cuando el costo más bajo del cetokonazol supera la ventaja del itraconazol. El cetokonazol a veces se utiliza para inhibir la producción excesiva de glucocorticoides en pacientes con síndrome de Cushing (utilizado de manera tópica).

Itraconazol

★ Presentación del medicamento:

○

★ Mecanismo de acción:

- Alteran la biosíntesis de ergosterol para la membrana citoplásmica y desencadenan la acumulación de 14- α -metilesteroles.

★ Farmacocinética:

- **Absorción:** está disponible en una cápsula y en solución en hidroxipropil- β -ciclodextrina para utilización oral. La forma en cápsula del fármaco se absorbe mejor en el estado prandial, pero la solución oral se absorbe mejor en ayunas, y proporciona concentraciones plasmáticas máxima de más de 150% con respecto a las obtenidas con la cápsula.
- **Distribución:** se presenta en el plasma con una concentración aproximadamente igual a la de un metabolito biológicamente

activo, hidroxí-itraconazol. El fármaco original y el metabolito se unen en más de 99% a las proteínas plasmáticas. No aparece ni en la orina ni en el líquido cefalorraquídeo. Con vida media de 30 - 40 horas.

- **Metabolismo:** es metabolizado en el hígado, es un sustrato y un inhibidor potente de la CYP3A4
- **Excreción:** Aproximadamente el 35-54% de una dosis administrada de itraconazol se elimina por las heces en forma de metabolitos inactivos. El metabolismo del fármaco ocurre principalmente en el hígado, donde se biotransforma a varios metabolitos, el más importante de ellos es el hidroxí-itraconazol, que también tiene actividad antifúngica.

★ **Farmacodinamia:**

Interfiere en la síntesis proteica de ergosterol en células micóticas.

★ **Indicaciones:**

Perfus. IV (1 h). Ads.:

- Histoplasmosis, infección fúngica sistémica resistente a antifúngico de 1ª elección, aspergilosis, candidiasis, criptococosis (incluyendo meningitis criptocócica) en inmunodeprimidos con criptococosis y en pacientes con criptococosis del SNC: 200 mg/12 h, 2 días, seguido de 200 mg/24 h, máx. 14 días.

Oral. Ads.:

- Itraconazol 100 mg (convencional):
- Candidiasis oral y/o esofágica en VIH u otras inmunodeficiencias: 200 mg/24 h en 1-2 tomas, 1-2 sem; resistente a fluconazol: 100-200 mg/12 h, 2-4 sem; máx. 400 mg/24 h, 14 días.
- Profilaxis de infección fúngica sistémica, si el tto. estándar no es adecuado, con neoplasia hematológica maligna o trasplantados de médula ósea, en los que cabe esperar neutropenia: 5 mg/kg/día en 2 tomas, inmediatamente antes del tto. con citostáticos y 1 sem antes de trasplante.
- Candidiasis vulvovaginal: 200 mg/12 h, 1 día o 200 mg/24 h, 3 días.
- Pitiriasis versicolor: 200 mg/24 h, 7 días.
- Dermatofitosis: 200 mg/24 h, 7 días o 100 mg/24 h, 15 días. En zonas altamente queratinizadas (Tinea pedis, Tinea manus): 200 mg/12 h, 7 días o 100 mg/24 h, 30 días.

- Queratitis fúngica: 200 mg/24 h, 21 días.
- Candidiasis oral: 100 mg/24 h, 15 días.
- Onicomycosis por dermatofitos y candidas: tto. pulsátil o tto. continuo. Pulsátil: 1 ciclo = 200 mg/12 h, 1 sem + 3 sem sin tto. Pies o pies + manos: 3 ciclos. Manos: 2 ciclos. Continuo: 200 mg/24 h, 3 meses.
- Aspergilosis sistémica: 200 mg/24 h, 2-5 meses. Candidiasis sistémica: 100-200 mg/24 h, 3 sem-7 meses. Invasiva o diseminada: 200 mg/12 h.
- Criptococosis no meníngea: 200 mg/24 h, 2-12 meses. Meningitis criptocócica: 200 mg/12 h, 2-12 meses.
- Histoplasmosis: 200 mg/12-24 h, 8 meses.
- Esporotricosis: 100 mg/24 h, 3 meses.
- Paracoccidioidomycosis: 100 mg/24 h, 6 meses.
- Cromomycosis: 100-200 mg/24 h, 6 meses.
- Blastomycosis: 100 mg/24 h o 200 mg/12 h, 6 meses.
- Itraconazol 50 mg:
- Pitiriasis versicolor: 100 mg/24 h, 7 días.
- Dermatomycosis: tiña corporal, tiña crural: 50 mg/24 h, 2 sem; tiña de la mano, tiña del pie: 50 mg/24 h, 4 sem; tiña ungueal: 100 mg/24 h, 12 sem.
- Aspergilosis sistémica: 100 mg/24 h, 2-5 meses. Candidiasis sistémica: 50-100 mg/24 h, 3 sem-7 meses. Invasiva o diseminada: 100 mg/12 h.
- Histoplasmosis: 100 mg/12-24 h, 8 meses.

★ **Interacciones:**

- Biodisponibilidad aumentada por: ritonavir, indinavir, claritromicina, eritromicina.
- Controlar concentración plasmática, acción y efecto 2ario y reducir dosis, si es necesario, de: anticoagulantes orales, IP, alcaloides de la vinca, busulfano, docetaxel, trimetrexato, dihidropiridinas, verapamilo, cerivastatina, ciclosporina, tacrolímús, rapamicina, digoxina, carbamazepina, buspirona, fentanilo, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutina, dexametasona, budesónida, metilprednisolona, fluticasona, ebastina, reboksetina, loperamida, disopiramida, cilostazol, halofantrina, repaglinida.
- Absorción disminuida por fármacos que reducen acidez (espaciar 2 h de itraconazol convencional).

★ **Contraindicaciones:**

- Hipersensibilidad. Concomitancia con: terfenadina, astemizol, bepridil, mizolastina, cisaprida, triazolam y midazolam oral,

dofetilida, levacetilmetadol, sertindol, quinidina, pimozida, simvastatina, lovastatina, atorvastatina, dronedarona, dabigatrán, alcaloides del cornezuelo del centeno (dihidroergotamina, ergometrina, ergotamina y metilergometrina), eletriptán, nisoldipino, disopiramida o halofantrina (salvo en indicaciones que sean potencialmente mortales). Embarazo, lactancia o pacientes con evidencia de disfunción ventricular como ICC o historial de ICC (salvo en tto. de infecciones en las que pelagra la vida del paciente o en otras infecciones graves).

★ Efectos adversos:

- Hepatitis, ictericia, edema, hiperbilirrubinemia, insuficiencia hepática, pirexia

★ Efectos secundarios:

- Dolor abdominal, náuseas; exantema. Además IV: hipopotasemia; dolor de cabeza, mareos; disnea; vómitos, diarrea, estreñimiento.

Fluconazol

★ Presentación del medicamento:

★ Mecanismo de acción:

- Alteran la biosíntesis de ergosterol para la membrana citoplásmica y desencadenan la acumulación de 14- α -metilesteroles.

★ Farmacocinética:

- Absorción: se absorbe casi completamente en el tubo digestivo
- Distribución: Las concentraciones plasmáticas básicamente son las mismas independientemente de que el fármaco se administre por vía oral o intravenosa; su biodisponibilidad no se altera por las comidas o la acidez gástrica. Se difunde fácilmente hacia los líquidos corporales, incluida la leche materna, el esputo y la saliva; las concentraciones en líquido cefalorraquídeo pueden llegar de 50 a 90% de los valores presentes en el plasma.
- Metabolismo: el fluconazol sufre un metabolismo hepático muy limitado. Aproximadamente el 80% del fármaco se elimina en su forma activa, sin sufrir transformaciones metabólicas significativas.
- Excreción: La excreción renal contribuye con más de 90% de la eliminación; la vida media de eliminación es 25 a 30 h aproximadamente.

★ **Farmacodinamia:**

Interfiere en la síntesis proteica de ergosterol en células micóticas.

★ **Indicaciones:**

IV/oral:

- Meningitis criptocóccica.
- Coccidioidomicosis.
- Candidiasis invasiva.
- Candidiasis de las mucosas incluyendo las candidiasis orofaríngea y esofágica, candiduria y candidiasis mucocutánea crónica.
- Candidiasis oral atrófica crónica (asociada al uso de prótesis dentales) cuando la higiene dental o el tto. tópico sean insuficientes.
- Recaídas de meningitis criptocóccica en pacientes con alto riesgo de recidivas.
- Recaídas de Candidiasis orofaríngea y esofágica en pacientes con infección por VIH quienes tienen gran riesgo de experimentar recaídas.
- Profilaxis de infecciones por Candida en pacientes con neutropenia prolongada (tales como pacientes con neoplasias hematológicas que reciben quimioterapia o pacientes receptores de un Trasplante Hematopoyético de Células Madre).

Oral:

- Candidiasis vaginal aguda o recurrente cuando la terapia local no sea adecuada.
- Balanitis por Candida cuando la terapia local no sea adecuada.
- Reducir la incidencia de candidiasis vaginal recurrente (4 o más episodios al año).
- Dermatomicosis, incluidas las producidas por Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor e infecciones dérmicas por Candida cuando la terapia sistémica esté indicada.
- Tto. de la infección por Tinea unguinum (onicomicosis) cuando los tratamientos de elección no se consideren apropiados.

★ **Interacciones:**

- Riesgo de prolongación del intervalo QT con: amiodarona (especialmente con dosis > 800 mg), precaución.
- Concentración disminuida por: rifampicina.
- Concentración aumentada por: hidroclorotiazida.
- Prolonga efecto de: sulfonilureas (mayor vigilancia de glucemia y ajustar dosis), alfentanilo (ajustar dosis y monitorizar).

- Aumenta niveles de: amitriptilina y nortriptilina (monitorizar niveles y ajustar dosis), benzodiacepinas de acción corta (ajustar dosis y monitorizar), carbamazepina (ajustar dosis), antagonistas de canales Ca (monitorizar efectos adversos), celecoxib (reducir dosis a ½), ciclosporina (ajustar dosis), metadona (ajustar dosis), AINE (vigilar efectos adversos y síntomas de toxicidad), fenitoína (monitorizar nivel para evitar toxicidad), rifabutina (monitorizar toxicidad), saquinavir (ajustar dosis), sirolimús (ajustar dosis), tacrolimús oral (riesgo de nefrotoxicidad, ajustar dosis), alcaloides de la vinca (riesgo de neurotoxicidad), zidovudina (monitorizar efectos adversos y ajustar dosis).
- Prolongación tiempo de protrombina con: anticoagulantes tipo cumarínico o indandiona, ajustar dosis y monitorizar.
- Riesgo de elevación de niveles séricos de bilirrubina y creatinina con: ciclofosfamida.
- Prolonga eliminación de: fentanilo, riesgo de depresión respiratoria.
- Mayor riesgo de miopatía y rabdomiólisis con: inhibidores de la HMG-CoA reductasa (atorvastatina, simvastatina, fluvastatina), vigilar síntomas de miopatía o rabdomiólisis y CK sérica, suspender si aparecen o se eleva CK.
- Inhibe conversión a metabolito activo de: losartán, controlar presión arterial.
- Riesgo de insuf. corticoadrenal en retirada de fluconazol en tto. prolongado de prednisona y fluconazol, vigilar.
- Disminuye aclaramiento plasmático de teofilina (vigilar toxicidad).
- Vigilar efectos adversos relacionados con SNC con: vit. A.
- ★ **Contraindicaciones:**
 - Hipersensibilidad a compuestos azólicos; concomitancia con fármacos que prolongan intervalo QT y metabolizados por el CYP3A4: cisaprida, astemizol, pimozida, quinidina, eritromicina y terfenadina si dosis múltiples fluconazol $\geq$ 400 mg.
- ★ **Efectos adversos:**
 - Alopecia, deformidades cardíacas y esqueléticas
- ★ **Efectos secundarios:**
 - Cefalea; dolor abdominal, vómitos, diarrea, náuseas; aumento de ALT, AST y fosfatasa alcalina; erupción.

Voriconazol

- ★ **Presentación de los medicamentos:**

- Comprimidos recubiertos: deben tomarse al menos 1 h antes o 1 h después de las comidas.
- Polvo para suspensión oral: debe tomarse al menos una hora antes o dos horas después de las comidas.
- Las formas inyectables: precisa ser reconstituido antes de la administración en perfus. IV. No se debe administrar en forma de bolus.

★ Mecanismo de acción:

- Alteran la biosíntesis de ergosterol para la membrana citoplásmica y desencadenan la acumulación de 14- α -metilesteroles.

★ Farmacocinética:

- Absorción: La biodisponibilidad oral es de 96%.
- Distribución: El volumen de distribución es alto (4.6 L/kg), con una distribución considerable del fármaco en los tejidos.
- Metabolismo: El metabolismo se presenta a través de la CYP 2C19 y 2C9; la CYP3A4 desempeña un papel limitado. La vida media de eliminación plasmática es 6 h. El voriconazol muestra un metabolismo no lineal de manera que las dosis más altas producen incrementos mayores que los lineales en la exposición sistémica al fármaco. Los polimorfismos genéticos en la CYP2C19 pueden causar diferencias de hasta cuatro tantos en la exposición al fármaco: aproximadamente 20% de los asiáticos son metabolizadores lentos homocigotos, en comparación con 2% de los caucásicos y los estadounidenses de ascendencia africana.
- Excreción: Se elimina principalmente a través del metabolismo hepático. Las enzimas del citocromo P450, especialmente CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4, desempeñan un papel clave en su metabolismo. La eliminación renal del fármaco sin cambios es mínima, ya que menos del 2% del voriconazol se excreta por esta vía. La mayoría de sus metabolitos inactivos se eliminan por la orina. La formulación intravenosa de voriconazol contiene sulfobutil eter β -ciclodextrina (SBECD), que se excreta en el riñón. La acumulación importante de SBECD ocurre con un aclaramiento de creatinina < 50 mL/min; en ese contexto, es preferible el voriconazol oral.

★ Farmacodinamia:

El mecanismo de acción principal del voriconazol es la inhibición de la desmetilación del 14 alfa-lanosterol mediado por el citocromo P-450 fúngico, que constituye un paso esencial en la biosíntesis de ergosterol fúngico. La acumulación de 14 alfa-metil esteroides se correlaciona con la subsiguiente pérdida de ergosterol en la membrana celular fúngica y puede ser responsable de la actividad antifúngica de voriconazol. Voriconazol ha demostrado ser más selectivo para las enzimas del citocromo P-450 fúngico que para los sistemas enzimáticos del citocromo P-450 de varios mamíferos.

★ **Indicaciones:**

- Ads. y niños > 2 años para: aspergilosis invasiva, candidemia en no neutropénicos, infecciones invasivas graves por *Candida* (incluyendo *C. krusei*) resistentes a fluconazol, infecciones graves por *Scedosporium* spp. y *Fusarium* spp, profilaxis de infecciones fúngicas invasivas en los receptores de trasplantes alogénicos de células madre hematopoyéticas (TCMH) de alto riesgo.

★ **Interacciones:**

- Contraindicado con: astemizol, cisaprida, pimozida, quinidina y terfenadina; carbamazepina y barbitúricos de acción prolongada (p.ej. fenobarbital, mefobarbital); dosis de efavirenz ≥ 400 mg/día; alcaloides ergotamínicos (ergotamina, dihidroergotamina); rifampicina; dosis altas de ritonavir (≥ 400 mg 2 veces/día); hierba de San Juan; sirolimús.
- Ajustar dosis con: efavirenz (aumentar voriconazol a 400 mg/12 h y reducir efavirenz a 300 mg/día).
- Valorar riesgo/beneficio con: rifabutina (monitorizar estrechamente el recuento total de células sanguíneas y las reacciones adversas); dosis bajas de ritonavir (100 mg BID); fenitoína (monitorizar niveles plasmáticos).
- No recomendado con: everolimus.
- Monitorizar reacciones adversas con: fluconazol; anticonceptivos orales.
- Monitorizar estrechamente el tiempo de protrombina u otras pruebas adecuadas de anticoagulación y ajustar dosis de: warfarina y otras cumarinas orales (p.ej., fenprocumon, acenocumarol).
- Considerar reducir dosis de: benzodiazepinas (p.ej. midazolam, triazolam, alprazolam); oxicodona y otros opiáceos de acción prolongada que se metabolizan por el CYP3A4 (p.ej. hidrocodona); metadona y AINE (monitorizar reacciones adversas y toxicidad); omeprazol (reducir dosis a $\frac{1}{2}$); estatinas metabolizadas por CYP3A4; alfentanilo, fentanilo y otros opiáceos de acción corta de estructura similar al fentanilo y que se metabolizan por CYP3A4 (p.ej. sufentail).

- Monitorizar concentración de: ciclosporina (reducir dosis a $\frac{1}{2}$), tacrolimús (reducir dosis a $\frac{1}{3}$). Al suspender el tto., monitorizar e incrementar la dosis tanto como sea necesario.
 - Controlar glucemia con: sulfonilureas (considerar reducir dosis).
 - Neurotoxicidad con alcaloides de la vinca.
 - Controlar toxicidad y/o falta de eficacia con: IP (p.ej. saquinavir, amprenavir y nelfinavir), inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos ITINN) (p.ej. delavirdina, nevirapina).
- ★ **Contraindicaciones:**
- Hipersensibilidad; administración concomitante con: sustratos del CYP3A4 (terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida y quinidina) por riesgo de prolongación intervalo QTc, rifampicina, carbamazepina y fenobarbital, dosis altas de ritonavir (≥ 400 mg 2 veces/día), dosis de efavirenz ≥ 400 mg/día, alcaloides ergotamínicos (ergotamina, dihidroergotamina), por riesgo de ergotismo, sirolimús, hierba de San Juan o hipérico.
- ★ **Efectos adversos:**
- Hepatotoxicidad severa, arritmias cardíacas y daño renal
- ★ **Efectos secundarios:**
- Alteraciones visuales, como visión borrosa, cambios en la percepción del color o fotofobia. También pueden aparecer erupciones cutáneas, que van desde leves hasta graves, como el síndrome de Stevens-Johnson. Otros efectos incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, elevación de las enzimas hepáticas que pueden indicar daño hepático, fiebre y, en algunos casos, alucinaciones o confusión

Posaconazol

Análogo estructural sintético del itraconazol que tiene la misma actividad antibacteriana amplia pero con una actividad in vitro cuatro veces mayor contra levaduras y hongos filamentosos, incluidos los que producen mucormicosis.

★ **Presentación de los medicamentos:**

- Comprimidos recubiertos: deben tomarse al menos 1 h antes o 1 h después de las comidas.
- Polvo para suspensión oral: debe tomarse al menos una hora antes o dos horas después de las comidas.
- Las formas inyectables: precisa ser reconstituido antes de la administración en perfus. IV. No se debe administrar en forma de bolus.

★ Mecanismo de acción:

- Alteran la biosíntesis de ergosterol para la membrana citoplásmica y desencadenan la acumulación de 14- α -metilesteroles.

★ Farmacocinética:

- Absorción: La biodisponibilidad es variable y se intensifica en grado significativo por la presencia del alimento. El ácido gástrico mejora su absorción. Los fármacos que reducen el ácido gástrico (p. ej., cimetidina y esomeprazol) disminuyen la exposición del posaconazol en 32 a 50%. La diarrea reduce 37% las concentraciones plasmáticas promedio.
- Distribución: El fármaco tiene una vida media prolongada (25 a 31 h), un considerable volumen de distribución (331 a 1341 L), y se une considerablemente (> 98%) a proteína.
- Metabolismo: La exposición sistémica es cuatro veces mayor en metabolizadores lentos homocigotos de la CYP2C19 que en los metabolizadores homocigotos de tipo silvestre. Se alcanzan concentraciones en el estado de equilibrio a los siete a 10 días cuando se administra cuatro veces al día. La alteración hepática produce un incremento moderado de las concentraciones plasmáticas.
- Excreción: Casi 80% del fármaco y sus metabolitos se excretan en las heces y 66% como fármaco sin cambio. La principal vía metabólica es la glucuronidación con UDP. La hemodiálisis no elimina el fármaco de la circulación.

★ Farmacodinamia:

Inhibición de lanosterol 14 α -desmetilasa (CYP51), esencial en la biosíntesis de ergosterol.

★ Indicaciones:

- Aspergilosis invasora en pacientes con enf. resistente o intolerancia a amfotericina B o itraconazol; fusariosis con enf. resistente o intolerancia a amfotericina B; cromoblastomycosis y micetoma con enf. resistente o intolerancia a itraconazol; coccidioidomycosis con enf. resistente o intolerancia a amfotericina B, itraconazol o fluconazol: oral, comp.: 300 mg 2 veces/día el 1^{er} día, después 300 mg/día; suspensión: 200 mg 4 veces/día; alternativa si se tolera comida o suplemento alimenticio: 400 mg 2 veces/día durante o inmediatamente después del alimento. Perfus. IV lenta (90 min.) a través de un

catéter venoso central: dosis de carga 300 mg 2 veces/día el 1^{er} día, después 300 mg/día (se debe diluir antes de administrar).

- Candidiasis orofaríngea en pacientes con enf. grave o inmunodeprimidos: oral, 200 mg/día el 1^{er} día, luego 100 mg/día durante 13 días.
- Profilaxis de infección fúngica invasora en pacientes que estén recibiendo quimioterapia de remisión-inducción para leucemia mieloide aguda o síndromes mielodisplásicos, que se espera desarrollen neutropenia prolongada, y en receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas que están recibiendo dosis altas de terapia inmunosupresora para la enf. injerto contra huésped: oral, comp.: 300 mg 2 veces/día el 1^{er} día, después 300 mg/día; suspensión: 200 mg 3 veces/día. Perfus. IV lenta (90 min.) a través de un catéter venoso central: dosis de carga 300 mg 2 veces/día el 1^{er} día, después 300 mg/día (se debe diluir antes de administrar). Empezar días antes de fecha prevista de aparición de neutropenia y continuar 7 días después de que recuento neutrófilos > 500 células/mm³.
- Las formas farmacéuticas orales no son intercambiables entre sí sin el correspondiente ajuste de dosis.

★ Interacciones:

- Concentración aumentada por: verapamilo, ciclosporina, claritromicina, eritromicina.
- Aumenta concentración de: vincristina, vinblastina (riesgo de neurotoxicidad, evitar salvo beneficio supere riesgo y ajustar dosis); ciclosporina, tacrolímús (reducir dosis al iniciar tto. con posaconazol y controlar su nivel sanguíneo); sirolímús (evitar, si es inevitable, reducir dosis al iniciar tto. con posaconazol y controlar su nivel sanguíneo); atazanavir, inhibidores de la proteasa (vigilar efectos adversos); diltiazem, verapamilo, nifedipino, nisoldipino (riesgo de efectos adversos, ajustar dosis), digoxina (monitorizar niveles al iniciar y suspender tto.).
- Disminuye concentración de glucosa con: sulfonilureas, monitorizar.
- Concentración disminuida por: fosamprenavir, antagonistas H₂ e inhibidores bomba protones; evitar.

★ Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad; administración concomitante con: sustratos del CYP3A4 (terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida y quinidina) por riesgo de prolongación intervalo QTc, rifampicina, carbamazepina y fenobarbital, dosis altas de ritonavir (≥ 400 mg 2 veces/día), dosis de efavirenz ≥ 400 mg/día, alcaloides

ergotamínicos (ergotamina, dihidroergotamina), por riesgo de ergotismo, sirolimús, hierba de San Juan o hipérico.

★ Efectos adversos:

- Toxicidad hepática severa, que incluye hepatitis o insuficiencia hepática. También puede haber arritmias cardíacas, especialmente prolongación del intervalo QT, lo que aumenta el riesgo de problemas cardíacos graves.

★ Efectos secundarios:

- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, elevación de las enzimas hepáticas, fatiga, fiebre, mareo y dolor de cabeza

Isavuconazol

Es un profármaco hidrosoluble en fase de investigación del triazol sintético, BAL4815. El fármaco fácilmente es desdoblado por esterasas en el cuerpo humano para liberar el triazol activo. La actividad *in vitro* es equivalente a la del voriconazol. Después de la administración oral, el fármaco tiene una vida media prolongada, aproximadamente 100 h, y es bien tolerado. Los estudios de fase III están incorporando a pacientes con candidiasis y aspergilosis de invasión profunda.

Polienos

Anfotericina B

★ Presentación de los medicamentos:

- Intravenosa

★ Mecanismo de acción:

- Depende principalmente de su unión a una fracción de esterol, principalmente ergosterol en la membrana de los hongos sensibles. Gracias a su interacción con estos esteroides, los polienos parecen formar poros o canales que aumentan la permeabilidad de la membrana, y permiten la filtración de diversas moléculas pequeñas.

★ Farmacocinética:

- Absorción: El tubo digestivo es insignificante y la administración intravenosa es necesaria para la utilización sistémica
- Distribución: se deposita en los precursores de las células productoras de queratina; cuando estas células se diferencian, el fármaco se mantiene muy unido a la queratina y proporciona resistencia prolongada a la invasión micótica. Por este motivo, el

nuevo crecimiento del pelo y las uñas es el primero en estar libre de la enfermedad. Sólo una fracción muy pequeña de una dosis del fármaco está presente en los líquidos corporales y los tejidos. En plasma está unida en más de 90% a las proteínas. Las variables farmacocinéticas difieren con la formulación. La hiperazoemia, la insuficiencia hepática o la hemodiálisis no tienen ninguna repercusión cuantificable en las concentraciones plasmáticas. Las concentraciones de anfotericina B (a través de C-AMB) en los líquidos de la pleura inflamada, el peritoneo, la sinovia y el humor acuoso son de aproximadamente dos tercios las concentraciones mínimas en plasma. Escasa anfotericina B de cualquier formulación penetra en el líquido cefalorraquídeo (LCR), el humor vítreo o el líquido amniótico normal.

- Metabolismo: La anfotericina B se somete a un metabolismo hepático, pero la mayoría de la droga se excreta sin cambios en la orina y las heces. Se metaboliza a través de la oxidación y la hidrólisis.
- Excreción: Aproximadamente el 80% de la anfotericina B se excreta sin cambios por vía renal, principalmente en la orina, y una pequeña parte se elimina a través de las heces.

★ Farmacodinamia:

Forman poros o canales que aumentan la permeabilidad de la membrana, y permiten la filtración de diversas moléculas pequeñas.

★ Indicaciones:

- La anfotericina B tiene actividad clínica útil contra especies del género *Candida*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatitidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Sporothrix schenckii*, especies del género *Coccidioides*, *Paracoccidioides brasiliensis*, especies del género *Aspergillus*, *Penicillium marneffe* y los agentes de la mucormicosis.
- Pacientes con meningitis causada por *Coccidioides*.
- La administración intravenosa de anfotericina B es el tratamiento de elección para la mucormicosis y se utiliza en el tratamiento inicial de la meningitis criptocócica, la histoplasmosis grave o rápidamente progresiva, blastomicosis y peniciliosis marneffe, así como en pacientes que no responden al tratamiento con azoles de la aspergilosis invasiva,

esporotricosis extracutáneas, fusariosis, alternariosis y tricosporonosis.

★ Interacciones:

- Otros antibióticos nefrotóxicos aumenta la toxicidad renal

★ Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad al fármaco, uso concomitante con otros antibióticos.
- Precauciones: Disfunción renal.

★ Efectos adversos:

- Broncoespasmo verdadero y anafilaxia.

★ Efectos secundarios:

- Fiebre, calofríos, taquipnea, estridor respiratorio e hipotensión.

Nistatina

Antimicótico polieno y su estructura, química, mecanismo de acción y perfil de resistencia semejan los de anfotericina B. Se usa para el tratamiento de las infecciones orales y cutáneas por *Candida*. El fármaco se absorbe muy poco a partir de las vías gastrointestinales y no se usa a nivel parenteral debido a toxicidad sistémica (efectos adversos agudos relacionados con la infusión y nefrotoxicidad). Se administra como un agente oral (“enjuagar y tragar” o “enjuagar y escupir”) para el tratamiento de la candidiasis orofaríngea (algodoncillo), intravaginal para la candidiasis vulvovaginal o a nivel tópico para la candidiasis cutánea.

Equinocandinas

Inhiben la formación de 1,3-β-D-glucanos en la pared de la célula fúngica, reduciendo su integridad estructural. Lo que da como resultado inestabilidad osmótica y muerte celular. Tres equinocandinas están aprobadas para utilización clínica: caspofungina, micafungina y anidulafungina.



Fuente: Randa Hilal-Dandan, Laurence L. Brunton: *Goodman & Gilman. Manual de farmacología y terapéutica*, 2e: www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

Caspofungina

★ Presentación de los medicamentos:

- Comprimidos recubiertos.
- Polvo para suspensión oral.
- Las formas inyectables.

★ Mecanismo de acción:

- Inhiben la formación de 1,3- β -D-glucanos en la pared de la célula fúngica, reduciendo su integridad estructural.

★ Farmacocinética:

- Absorción: La biodisponibilidad es variable y se intensifica en grado significativo por la presencia del alimento. El ácido gástrico mejora su absorción. Los fármacos que reducen el ácido gástrico (p. ej., cimetidina y esomeprazol) disminuyen la exposición del posaconazol en 32 a 50%. La diarrea reduce 37% las concentraciones plasmáticas promedio.
- Distribución: El fármaco tiene una vida media prolongada (25 a 31 h), un considerable volumen de distribución (331 a 1341 L), y se une considerablemente (> 98%) a proteína.
- Metabolismo: La exposición sistémica es cuatro veces mayor en metabolizadores lentos homocigotos de la CYP2C19 que en los metabolizadores homocigotos de tipo silvestre. Se alcanzan concentraciones en el estado de equilibrio a los siete a 10 días cuando se administra cuatro veces al día. La alteración hepática produce un incremento moderado de las concentraciones plasmáticas.
- Excreción: Casi 80% del fármaco y sus metabolitos se excretan en las heces y 66% como fármaco sin cambio. La principal vía metabólica es la glucuronidación con UDP. La hemodiálisis no elimina el fármaco de la circulación.

★ Farmacodinamia:

Inhibe síntesis de β (1,3)-D-glucano, componente esencial de la pared celular de muchas levaduras y hongos filamentosos, actividad antifúngica frente a *Candida* y *Aspergillus*.

★ Indicaciones:

- Candidiasis invasora; aspergilosis invasora en refractarios e intolerantes a amfotericina B, formulaciones de lípidos de amfotericina B y/o itraconazol; tto. empírico de infección fúngica presunta (*Candida* o *Aspergillus*) en neutropénicos y con fiebre.

★ Interacciones:

- Reduce concentración sanguínea de: tacrolimús; monitorizar.
- Concentración disminuida por: efavirenz, nevirapina, rifampicina, dexametasona, fenitoína, carbamazepina (considerar aumento de dosis a 70 mg/día en ads. y a 70 mg/m²/día en niños 12-meses-17 años sin superar 70 mg/día).
- Incompatible con: diluyentes con glucosa, otros fármacos.
- ★ **Contraindicaciones:**
 - Hipersensibilidad
- ★ **Efectos adversos:**
 - Reacciones alérgicas, como erupciones cutáneas, prurito y, en raros casos, anafilaxia e insuficiencia hepática.
- ★ **Efectos secundarios:**
 - Cefalea, rash, prurito, pirexia. En ads., además: flebitis, descenso de Hb, de hematocrito, de recuento de leucocitos y de albúmina sérica; hipocaliemia, disnea, náuseas, diarrea, vómitos, elevación de valores hepáticos, eritema, hiperhidrosis, artralgia, escalofríos. En niños, además: aumento de eosinófilos y de enzimas hepáticas, exantema, taquicardia, sofocos, hipotensión, escalofríos, dolor en lugar de iny., hipopotasemia, hipomagnesemia, hiperglucemia, hipo e hiperfosfatemia.

Micafungina

- ★ **Presentación de los medicamentos:**
 - Las formas inyectables de 50 mg y 100 mg.
- ★ **Mecanismo de acción:**
 - Inhiben la formación de 1,3-β-D-glucanos en la pared de la célula fúngica, reduciendo su integridad estructural
- ★ **Farmacocinética:**
 - **Absorción:** tiene una farmacocinética lineal en una amplia gama de dosis (1 a 3 mg/kg) y edades.
 - **Distribución:** La micafungina tiene una unión alta a proteínas plasmáticas, alrededor del 98%, principalmente a la albúmina y a la lipoproteína de baja densidad (LDL).
 - **Metabolismo:** Pequeñas cantidades del fármaco son metabolizadas en el hígado por la arilsulfatasa y la catecol O-metiltransferasa
 - **Excreción:** Aproximadamente 71% del fármaco original y los metabolitos son excretados en las heces.
- ★ **Farmacodinamia:**

Inhíbe de forma no competitiva la síntesis de 1,3-β-D-glucano, un componente esencial de la pared celular fúngica. 1,3-β-D-glucano no está presente en las células de los mamíferos. Micafungina presenta actividad fungicida frente a la mayoría de las especies de *Candida* e inhibe de forma importante el crecimiento activo de los filamentos (hyphae) de las especies de *Aspergillus*.

★ Indicaciones:

- Ads., adolescentes ≥ 16 años y pacientes de edad avanzada: tto. de la candidiasis invasiva, tto. de la candidiasis esofágica en los pacientes en los que la terapia IV es adecuada, profilaxis de la infección por *Candida* en pacientes sometidos a trasplante alogénico de células precursoras hematopoyéticas o en pacientes que se espera que puedan presentar neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos < 500 células/μl) durante 10 o más días.
- Niños (neonatos incluidos) y adolescentes < 16 años: tto. de la candidiasis invasiva, profilaxis de la infección por *Candida* en pacientes sometidos a trasplante alogénico de células precursoras hematopoyéticas o en pacientes que se espera que puedan presentar neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos < 500 células/μl) durante 10 o más días.

★ Interacciones:

- Aumenta AUC de: itraconazol, nifedipino y sirolimús (monitorizar toxicidad y reducir dosis si es necesario).
- Valorar riesgo/beneficio con: anfotericina B (monitorizar toxicidad).

★ Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad

★ Efectos adversos:

- Trombocitopenia, hipertensión, hipotensión, hepatomegalia, fracaso renal agudo, incremento de urea en sangre. Además: shock anafiláctico y anafilactoide

★ Efectos secundarios:

- Leucopenia, neutropenia, anemia; hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia; cefalea; flebitis; náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal; incremento de: fosfatasa alcalina en sangre, AST, ALT, bilirrubina en sangre (incluyendo hiperbilirrubinemia), PFH anómalas; exantema; pirexia, rigidez.

Anidulafungina

Es un compuesto semisintético insoluble en agua extraído del hongo *A. nidulans*. El fármaco se elimina del organismo mediante la degradación química lenta. No ocurre ningún metabolismo hepático o excreción renal. Se desconocen sus interacciones farmacológicas. La anidulafungina al parecer no es inferior al fluconazol en la candidemia de pacientes no neutropénicos y está aprobada para el tratamiento de la candidosis esofágica. El fármaco disuelto en el diluyente suministrado se administra mediante infusión una vez al día en solución isotónica o en dextrosa en agua al 5% y a una tasa que no supere los 1.1 mg/min. Utilizado en candidiasis invasiva.

Griseofulvina

★ Presentación de los medicamentos:

- Comprimidos
- Suspensión oral
- Crema o ungüento
- Polvo de uso tópico

★ Mecanismo de acción:

- Inhibe la función de los microtúbulos y de esta manera altera el ensamblaje del uso mitótico.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Las concentraciones sanguíneas después de la administración oral son muy variables. La absorción mejora cuando se toma el fármaco con una comida grasa. Dado que las tasas de disolución y desagregación limitan la biodisponibilidad de la griseofulvina, ahora se utilizan en los preparados polvos de tamaño microscópico y ultramicroscópico.
- Distribución: se deposita en los precursores de las células productoras de queratina; cuando estas células se diferencian, el fármaco se mantiene muy unido a la queratina y proporciona resistencia prolongada a la invasión micótica. Por este motivo, el nuevo crecimiento del pelo y las uñas es el primero en estar libre de la enfermedad. Sólo una fracción muy pequeña de una dosis del fármaco está presente en los líquidos corporales y los tejidos.
- Metabolismo: No es renal ni hepática
- Excreción: Mediante queratinocitos

★ Farmacodinamia:

Inhibe la mitosis celular fúngica por destrucción de la estructura del uso mitótico, interrumpiendo la metafase de la división celular.

★ Indicaciones:

- Infecciones fúngicas de la piel, cabello y uñas

★ Interacciones:

- Disminuye la respuesta de: anticoagulantes cumarínicos en coadministración.
- Eficacia reducida por: barbitúricos.
- Aumenta los efectos de alcohol.

★ Contraindicaciones:

- Porfiria, I.H., lupus eritematoso, embarazo.

★ Efectos adversos:

- Daño hepático, fotosensibilidad, reacciones alérgicas severas, granulocitopenia, leucopenia.

★ Efectos secundarios:

- Erupción cutánea, urticaria, cefaleas, molestias gastrointestinales, mareos, fatiga.

Disulfuro de selenio: tiña capitis,

azoles entre mas nitrogeno tenga ataca mejor al hongo

Referencias

Spain, V. V. (s. f.). ★ *Vademecum.es* - Su fuente de conocimiento farmacológico.

<https://www.vademecum.es/>

Casillas Vega N, & Cruz Aguilar M (2020). Infecciones causadas por hongos.

Casillas Vega N, & Mendoza Olazarán S, & Flores Aréchiga A(Eds.),

Procedimientos de Microbiología Médica Diagnóstica. McGraw-Hill Education.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2973§ionid=249623865>

(2015). Antimicóticos. Hilal-Dandan R, & Brunton L.L.(Eds.), *Goodman & Gilman*.

Manual de farmacología y terapéutica, 2e. McGraw-Hill Education.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1468§ionid=93499858>

Whalen, K. (2019). *LIR. Farmacología*. LWW.